试卷编号：_____

诚信考试，诚信做人。

学院：_____ 专业：_____ 班级_____ 学号：_____ 姓名：_____

装 订 线

广东工业大学考试试卷（A）参考答案及评分标准

2024 -- 2025 学年度第 2 学期

课程名称：高等数学（2） 学分 5.5 试卷满分 100 分

考试形式：闭卷

题 号	一	二	三					四	五	总分
			1	2	3	4	5			
评卷得分										
评卷签名										
复核得分										
复核签名										

一、 填空题（每小题 3 分，合计 18 分）

1、设向量$\vec{a}=(1,1,-1),\vec{b}=(-1,1,1),\vec{c}=(1,-1,1)$，则由向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$构成的平行六面体的体积为 4 ；

2、设函数$f(x,y)=2x^2+ax+xy^2+2y$在点（1，-1）处取得极值，则常数$a=$ -5 ；

3、交换积分次序：$\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{(x-2)^2} f(x,y)dy=$ $\int_0^1 dy\int_y^{2-\sqrt{y}} f(x,y)dx$ ；

4、设Σ方程为$x^2+y^2+z^2=3$，则$\iint_\Sigma (2026x-2025y+z^2)dS=$ 12π ；

5、函数$f(x,y,z)=2xy^2+z^2$在点（1, 2, 0）处沿向量$\vec{n}=(1,2,2)$的方向导数为 8 ；

6、设$f(x)=x,0\le x<1$，而$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\pi x$，其中$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx$，

$n=1,2,\cdots$，则$S(2025)=$ 0 ；

二、选择题（每小题 3 分，合计 30 分）

（注：请考生将选择题答案写入下面表格中.）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	C	A	B	D	A	B	C	B

1、若点$(2,0,-1)$在平面上的投影为$(1,3,-2)$，则平面方程为（ C ）

A. $x-3y-z-3=0$ B. $x-3y+z-1=0$

C. $x-3y+z+10=0$ D. $x-3y-z+6=0$

2、直线$L:\begin{cases}x=t\\y=-t+1\\z=t-1\end{cases}$（$t$为参数）与平面$\pi:x+2y+z+1=0$的位置关系为（ A ）

A. $L//\pi$ B. $L\subset\pi$ C. $L\perp\pi$ D. L与π相交但不垂直

3、设$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\0,\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$则$f(x,y)$在点（0，0）处（ C ）

A. 不连续 B. 连续，但偏导数不存在

C. 连续，且偏导数存在，但不可微 D. 可微

4、已知函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial z}{\partial x}=2x+y$，且 $f(0,y)=y^2$,则 $f(x,y)$ 是（ A ）

A． x^2+xy+y^2　B． x^2+y^2　C． $2x^2+xy+y^2$　D． $2x+xy+y^2$

5、设 $D=\{(x,y)\,|\,\frac{1}{4}\le x^2+y^2\le 1\}$，若 $I_1=\iint_D \ln(x^2+y^2)dxdy$，$I_2=\iint_D \frac{1}{x^2+y^2}dxdy$，

$I_3=\iint_D (x^2+y^2)^2 dxdy$,则 I_1,I_2,I_3 之间的大小关系为（ B ）.

A． $I_1<I_2<I_3$　B． $I_1<I_3<I_2$　C． $I_2<I_3<I_1$　D． $I_3<I_2<I_1$

6、设区域 Ω_1： $x^2+y^2+z^2\le R^2$，Ω_2 为 Ω_1 的第一卦限中部分． $f(t)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的偶函数，且在 $(0,+\infty)$ 上严格单调增加，则(D).

A. $\iiint_{\Omega_1} xf(x)\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2} xf(x)\mathrm{d}v$　B. $\iiint_{\Omega_1} f(x+z)\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2} f(x+z)\mathrm{d}v$

C. $\iiint_{\Omega_1} f(x+y)\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2} f(x+y)\mathrm{d}v$　D. $\iiint_{\Omega_1} f(xyz)\mathrm{d}v=8\iiint_{\Omega_2} f(xyz)\mathrm{d}v$

7、设 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2(z\ge 0)$，取上侧，则下列结论**不正确**的是（ A ）

A． $\iint_\Sigma xdydz=0$　B． $\iint_\Sigma x^2dydz=0$　C． $\iint_\Sigma xdS=0$　D． $\iint_\Sigma ydS=0$

8、若 L 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L (x^2+z^2)ds$ =（ B ）

A． 12π　B． $\frac{32}{3}\pi$　C． $\frac{28}{3}\pi$　D． $\frac{16}{3}\pi$

9、设 α 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{\sin n\alpha}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}})$ （ C ）

A．绝对收敛　B. 条件收敛　C. 发散　D. 收敛性与 α 的取值有关

10、已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为(B).

A． $(-2,6)$　B． $(-3,1)$　C． $(-5,3)$　D． $(-17,15)$

三、计算题（每小题 7 分，共 35 分）

1、求过直线 $\begin{cases} x-y+2z-2=0 \\ 2x+4y+z+10=0 \end{cases}$ 且与直线 $\frac{x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{3}$ 平行的平面方程.

解：设过直线的平面束方程为：$(x-y+2z-2)+\lambda(2x+4y+z+10)=0$ ……2 分

其法向量 $\vec{n}=(1+2\lambda,4\lambda-1,\lambda+2)$ ，与直线的方向向量垂直

故 $1\cdot(1+2\lambda)-1\cdot(4\lambda-1)+3\cdot(\lambda+2)=0$ 得 $\lambda=-8$；

所求平面方程为：$15x+33y+6z+82=0$.……7 分

2、设 $z=f(x,2x-y,x^2+y^2)+\sin y+2xy$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解： $\frac{\partial z}{\partial x}=f_1+2f_2+2xf_3+2y$;……3 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-f_{12}+2yf_{13}-2f_{22}+4yf_{23}+2x(-f_{32}+2yf_3)+2$$

$$=-f_{12}+2yf_{13}-2f_{22}+(4y-2x)f_{23}+4xyf_3+2$$ ……7 分

注意：本题第二问， f_{23}与f_{32}不合并也算对。

3、求曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=50\\ z^2=x^2+y^2\end{cases}$在点$(3,4,5)$处的切线及法平面方程.

解：设$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-50, G(x,y,z)=z^2-x^2-y^2$

$\vec{n_1}=(6,8,10), \vec{n_2}=(-6,-8,10)$

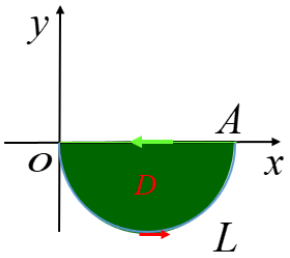
则切线的方向向量 $\vec{T}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ 6&8&10\\ -6&-8&10\end{vmatrix}=(160,-120,0)$ ……3 分

故切线方程：$\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-5}{0}$ 或者$\begin{cases}3x+4y=25\\ z=5\end{cases}$ ……5 分

法平面方程：$4x-3y=0$ ……7 分

4、计算$I=\int_L e^y dx+x(y+e^y)dy$，其中$L$是以点$O(0,0)$沿着下半圆周$x^2+y^2=2x(y\le 0)$到$A(2,0)$的一段弧.

解：为使用格林公式，添加辅助线段$\overline{AO}$，它与L所围区域为D，则



原式$=\oint_{L+\overline{AO}} e^y\,dx+x(y+e^y)\,dy-\int_{\overline{AO}} e^y\,dx+x(y+e^y)\,dy$

$=\iint_D y\,dx\,dy-\int_2^0 dx$ ……4 分

$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}d\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho\sin\theta\cdot\rho\,d\rho-(-2)$

$=\dfrac{4}{3}$ ……7 分

5、求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\cdot 2^n}$的收敛域及和函数. 并求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$的和.

解：$a_n=\dfrac{1}{n\cdot 2^n}$，$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=2$，

当$x=2$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散；当$x=-2$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$收敛；所以收敛域为$[-2,2)$；……3 分

设和函数$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\cdot 2^n}$，令$t=\dfrac{x}{2}$，

$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^t t^{n-1}dt=\int_0^t(\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1})dt=\int_0^t\dfrac{1}{1-t}dt=-\ln(1-t)=\ln\dfrac{2}{2-x}$，$[-2,2)$

$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}=S(-2)=-\ln 2$ ……7 分

四、（10 分）利用**高斯公式**求$I=\iint_{\Sigma}9xydydz+2(1-y^2)dzdx-4yzdxdy$，其中$\Sigma$是由曲线$\begin{cases}y=z^2+1\\ x=0\end{cases}(1\le y\le 3)$绕$y$轴旋转一周所成的曲面，其法向量与$y$轴正向夹角恒大于$\dfrac{\pi}{2}$.

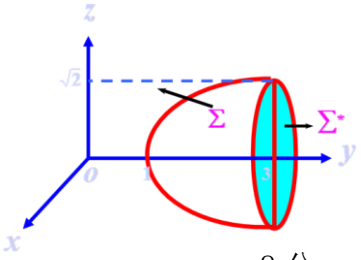
解：曲线$\begin{cases}y=z^2+1\\ x=0\end{cases}(1\le y\le 3)$绕$y$轴旋转的曲面方程为$y-1=z^2+x^2$. ……1 分

补Σ_1：$y=3(x^2+z^2\le 2)$，如右图，取右侧. 整体外侧)……3 分

与曲面Σ所围成的区域，记为Ω.

$$I=\iint_{\Sigma} 9xydydz+2(1-y^2)dzdx-4yzdxdy$$

$$=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}$$ ……4 分



$$=\iiint_{\Omega}(9y-4y-4y)dxdydz-2\iint_{\Sigma_1}(1-3^2)dzdx$$ ……6 分

$$=\iiint_{\Omega} ydxdydz+32\pi$$ ……8 分

$$=\int_1^3 ydy\iint_{D_y} dzdx+32\pi$$ （三重积分用了截面法，也可以用投影的柱面法计算）

$$=\frac{14}{3}\pi+32\pi=\frac{110}{3}\pi$$ ……10 分

五、（7 分）（注意：下面的题目二选一，多做不多得分）

1、已知曲线$C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0\\ x+y+3z=5\end{cases}$，利用拉格朗日乘数法计算曲线$C$距$xOy$面最远和最近的点.

解：点(x,y,z)到xoy面的距离为$|z|$，故求C上距离xoy面最远的点和最近的点的坐标等价于求函数$H=z^2$在条件$x^2+y^2-2z^2=0,\ x+y+3z=5$下的最大值点和最小值点.

构造拉格朗日函数$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5)$，……3 分

由$\begin{cases}L'_x=2\lambda x+2\mu=0,\\ L'_y=2\lambda y+\mu=0,\\ L'_z=2z-4\lambda z+3\mu=0,\\ x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5.\end{cases}$得$x=y$，从而$\begin{cases}2x^2-2z^2=0,\\ 2x+3z=5.\end{cases}$解得$\begin{cases}x=-5,\\ y=-5,\\ z=5.\end{cases}$或$\begin{cases}x=1,\\ y=1,\\ z=1.\end{cases}$……5 分

根据几何意义，曲线C上存在距离xoy面最远的点和最近的点，

故所求点依次为$(-5,-5,5)$和$(1,1,1)$。……7 分

2、证明：曲面$(z-a)\varphi(x)+(z-b)\varphi(y)=0$，$x^2+y^2=c^2$和$z=0$所围成的形体的体积为

$V=\frac{\pi}{2}(a+b)c^2$,其中φ为任意正的连续函数，a,b,c 为正常数.

解：由$(z-a)\varphi(x)+(z-b)\varphi(y)=0$得$z=\frac{a\varphi(x)+b\varphi(y)}{\varphi(x)+\varphi(y)}$，记$D:x^2+y^2\le c^2$ ……3 分

$$V=\iint_D\frac{a\varphi(x)+b\varphi(y)}{\varphi(x)+\varphi(y)}dxdy=\iint_D\frac{a\varphi(y)+b\varphi(x)}{\varphi(y)+\varphi(x)}dxdy$$ ……5 分

$$=\frac{1}{2}\iint_D(a+b)dxdy=\frac{1}{2}\pi(a+b)c^2.$$ ……7 分